

MO-CC1-06 — Cambio de buza sumergida (SEN) y cambio de distribuidor en caliente

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-06	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Valores de referencia de FT-ACE-001 §4. La ficha **no indica** si CC1 tiene cambiador rápido de SEN ni segundo carro de distribuidor; este manual los supone **[Supuesto]** y todos sus tiempos son **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: reemplazar una SEN desgastada, rota o taponada, o un distribuidor al final de su vida o por cambio de grado incompatible, **sin perder la secuencia**, sin rebose ni pérdida de nivel en el molde y sin exponer al personal al metal líquido.

Alcance:

- **A. Diagnóstico y manejo del clogging** (taponamiento de la SEN por Al_2O_3).
- **B. Cambio rápido de SEN** con el cambiador bajo el distribuidor (si está instalado).
- **C. Cambio de distribuidor en caliente** ("flying tundish change"), coordinado con un cambio de olla.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Decide el cambio, dirige la maniobra y la zona de exclusión	A
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Opera el cambiador de SEN, los carros del distribuidor, la olla y el tapón	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo de molde, observación del menisco, centrado de la SEN, retiro de costras	R
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Velocidad, nivel automático/manual, detención y rampa; eventos en el tracking	R
S-15 Preparador de Distribuidores	Entrega el distribuidor nuevo y la SEN de repuesto precalentados (MO-CC1-01)	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Criterios de clogging, vida de SEN y distribuidor	C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Acciones en LF ante clogging repetido (tratamiento con Ca)	C
C-09 Metalurgista de Producto	Disposición de planchones de unión y con evento	I

3. Descripción del proceso

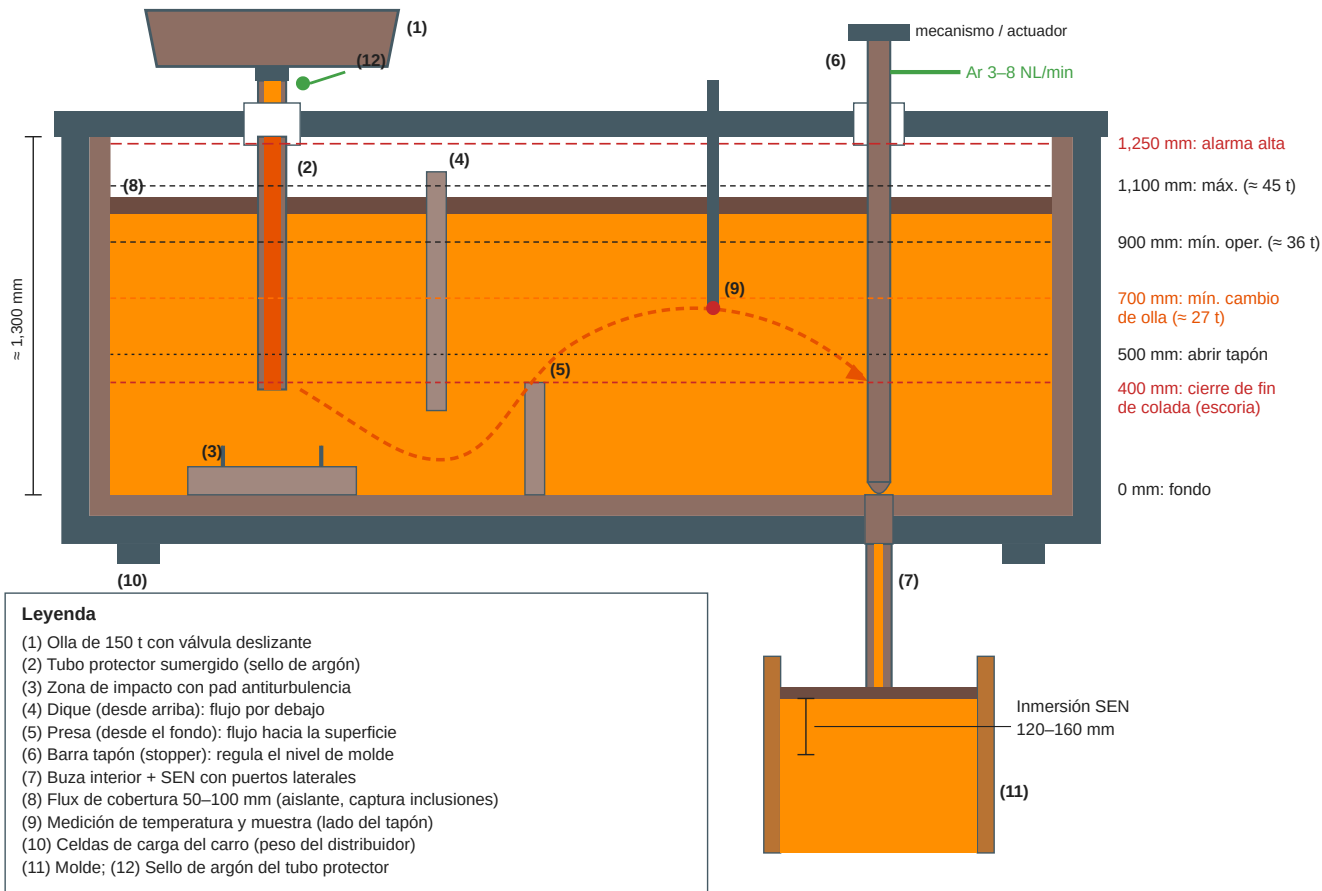
Clogging: la alúmina (Al_2O_3) del acero calmado al Al se pega dentro de la SEN. El lazo de nivel lo compensa abriendo el tapón, por eso **la tendencia de la posición del tapón** es el mejor indicador. Si el clogging avanza, el flujo en el molde se vuelve asimétrico (grietas, inclusiones) y al final se pierde el nivel.

Cambio de SEN: la SEN nueva, precalentada, entra en el cambiador y empuja a la vieja en pocos segundos con el tapón cerrado.

Cambio de distribuidor: se cierra la olla, el distribuidor viejo se vacía hasta 400 mm, se cierra el tapón y se **detiene** la línea; el carro retira el distribuidor viejo y el segundo carro coloca el nuevo (precalentado); se abre la olla nueva, se llena a 500 mm y se reanuda. El acero del molde forma una **unión** entre los dos tramos: ese planchón se marca y se inspecciona.

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

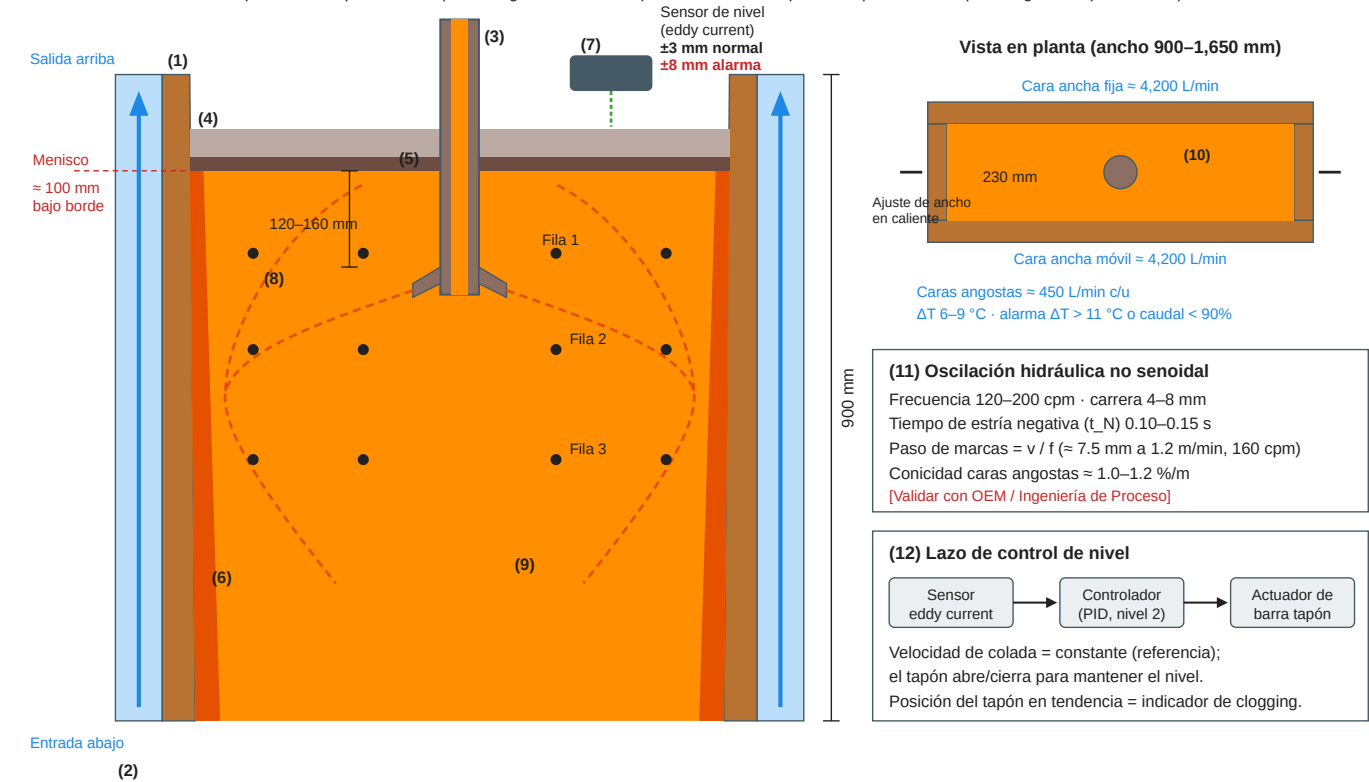
Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.

Figura 3. Molde de CC1: agua, SEN, polvo de molde, nivel y termopares BOP

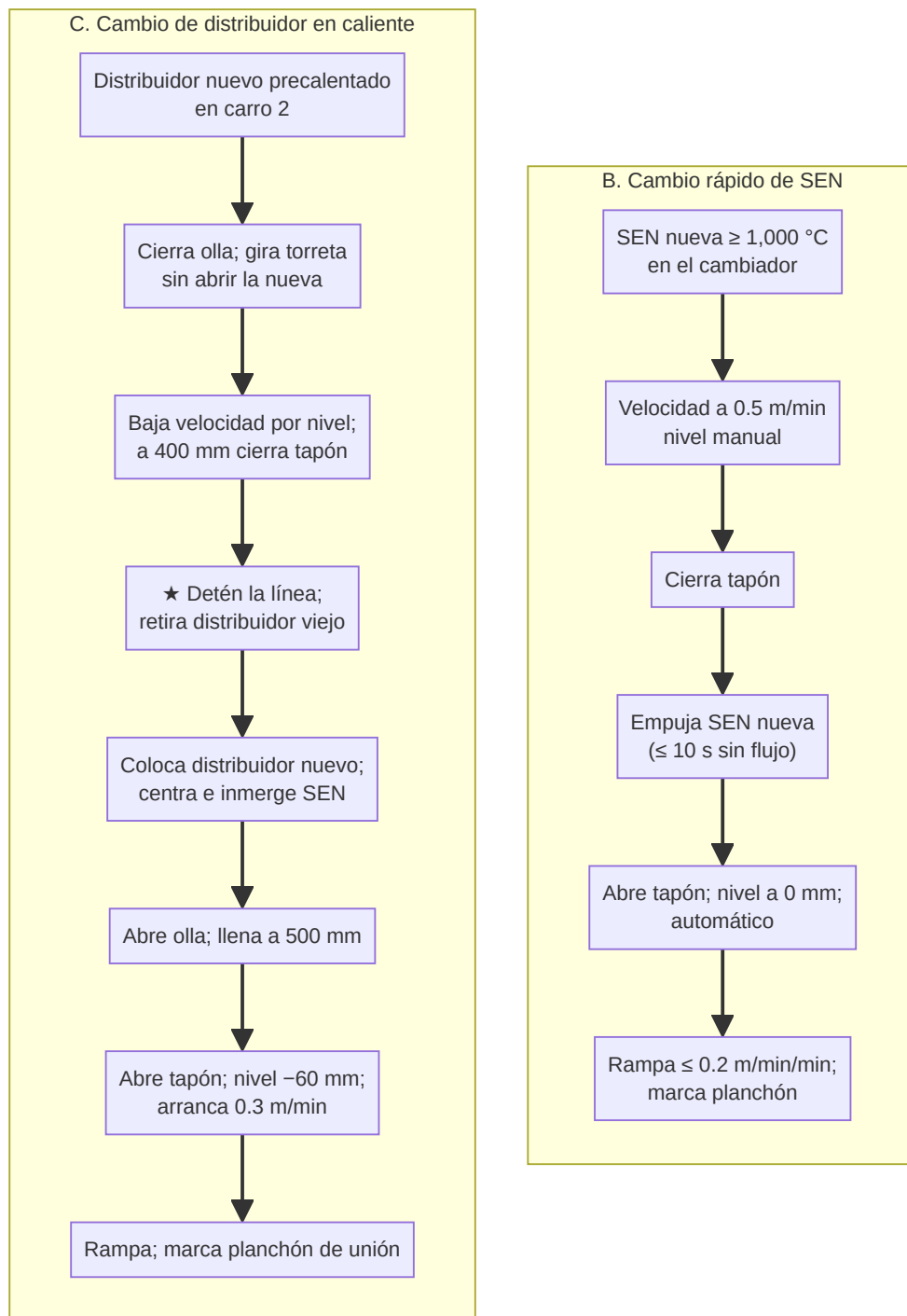
Izquierda: corte por el ancho (caras angostas a los lados). Derecha: vista en planta. Espesores de capas exagerados (no a escala).



Leyenda

- (1) Placa de Cu-Ag con recubrimiento de Ni (cara angosta, con conicidad)
- (2) Caja/canales de agua de molde (entrada abajo, salida arriba)
- (3) SEN (buza sumergida), puertos laterales hacia caras angostas
- (4) Polvo de molde sin fundir / sinterizado (cubierta térmica)
- (5) Capa de escoria líquida 8–15 mm (medir con método de alambres)
- (6) Cáscara solidificada (crece ≈ 15–20 mm a la salida del molde)
- (7) Sensor de nivel por corrientes parásitas (eddy current)
- (8) Cota de inmersión: menisco → borde superior de puertos
- (9) Termopares BOP en caras anchas, 3 filas (predicción de sticker)
- (10) Planta del molde: 2 caras anchas + 2 caras angostas móviles
- (11) Oscilación; (12) Lazo de control de nivel por barra tapón
- Chorros discontinuos: patrón de doble recirculación

Posición del menisco, filas de termopares, espesor de cáscara y definición de la cota de inmersión: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Barra tapón y lazo de nivel	Regula flujo; indica clogging	Argón 3–8 NL/min	Tendencia de posición visible en HMI
SEN	Entrega al molde	Inmersión 120–160 mm; manga de ZrO ₂ en línea de escoria	Vida típica 8–10 h [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Cambiador rápido de SEN [Supuesto]	Cambia la SEN sin cambiar el distribuidor	Accionamiento hidráulico; placa de SEN	Probado en frío en la preparación; SEN de repuesto precalentada
Precalentador de SEN de repuesto	Mantiene la SEN a temperatura	≥ 1,000 °C	Temperatura registrada
Carros de distribuidor (2) [Supuesto]	Intercambian distribuidores	Elevación, traslación, centrado X–Y, pesaje	Frenos y límites probados; ruta despejada

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Distribuidor nuevo	Reemplazo	Liberado por MO-CC1-01; 1,100 ± 50 °C	Tiempo sin quemador ≤ 10 min
Grapa o conector de unión	Refuerza la unión si la detención es larga	Según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Seca, disponible en la plataforma
Estación de volteo / fosa de distribuidor	Recibe el distribuidor usado	—	Libre y seca

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Posición del tapón (clogging)	% de apertura	Estable ± 5%	—	Subida sostenida > 10% en 15 min, o > 80% de apertura [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Escalera de acciones (§8 A)	Tendencia HMI
Argón de la barra tapón	NL/min	4–5	3–8	Máx. 8	No exceder 8 (pinholes, turbulencia)	Rotámetro
Relación Ca/Al total en el acero (LF)	—	0.10	0.08–0.14 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	< 0.07	Ajuste de CaSi en LF (C-07)	Análisis de muestra
Vida de SEN	h	≤ 8	6–10	> 10 h o erosión visible	Cambia la SEN	Registro
Temperatura de SEN de repuesto	°C	≥ 1,050	1,000–1,150	< 1,000	No usar	Pirómetro
Velocidad durante el cambio de SEN	m/min	0.5	0.4–0.6	—	—	HMI
Tiempo sin flujo (cambio de SEN)	s	≤ 5	≤ 10	> 15	Riesgo de cáscara/pérdida de nivel; C-06 evalúa	Cronómetro
Nivel del molde durante el cambio de SEN	mm	0 → -20 máx.	0 a -30	< -40 o > + 8	Recupera en manual; revisa	Sensor
Recuperación de nivel ± 3 mm	s	≤ 30	≤ 60	> 60	Mantén velocidad baja	HMI
Vida del distribuidor	coladas / h	12 / 14	10–15 / 12–16 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 15 o daño	Cambio de distribuidor	Registro
Nivel para cerrar el tapón del distribuidor viejo	mm	400	400–450	< 400	Riesgo de arrastre de escoria	Pesaje
Tiempo de línea detenida (cambio de distribuidor)	min	≤ 3	2–4	> 5 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Inserta grapa de unión (si > 3 min) o cierra la secuencia	Cronómetro HMI
Nivel del distribuidor nuevo para abrir el tapón	mm	500 (≈ 18 t)	450–600	< 400	Espera	Pesaje
Inmersión de SEN tras el cambio	mm	140	120–160	Fuera de rango	Ajusta altura del distribuidor	Regla / HMI
Velocidad al reanudar	m/min	0.3	0.2–0.4	—	Rampa ≤ 0.2 m/min por minuto	HMI

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Salpicadura o derrame al retirar la SEN o el distribuidor	Quemaduras graves	★ Solo S-13 y S-14 en el frente con aluminizado completo; los demás fuera de la zona roja	Conteo por C-06
Rotura de la unión al reanudar (breakout en la junta)	Fuga de acero bajo el molde	★ Zona de exclusión bajo el molde reforzada hasta que la unión pase el segmento 3; rampa lenta	Barrera y confirmación
Movimiento de carros de distribuidor	Golpe, atrapamiento	Ruta despejada, alarma, nadie entre carros	Confirmación S-13
Distribuidor o SEN húmedos	Explosión	★ Solo distribuidor liberado (MO-CC1-01) y SEN $\geq 1,000$ °C	Registro de precalentamiento
Rebose del molde al abrir el tapón	Derrame	Apertura progresiva; nivel en manual vigilado	Observación S-14
Distribuidor viejo con acero residual (≈ 14 t)	Derrame en el traslado	Traslado lento, ruta despejada, fosa seca	Inspección de fosa

6.2 EPP obligatorio

- S-13 y S-14: aluminizado completo (chamarra, polainas, capucha o careta IR), ropa FR, guantes aluminizados, botas con metatarsal, protección auditiva, detector de O₂/CO.
- S-12: ropa FR, lentes.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona roja** del frente del molde durante la maniobra: solo S-13 y S-14.
- Zona de exclusión bajo el molde** hasta que la unión o el planchón del cambio de SEN pase el segmento 3.
- Ruta de carros y fosa de distribuidor:** despejadas.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Simetría del flujo (SEN)	Diferencia de ΔT entre anchas ≤ 1.5 °C	Continuo	Nivel 2	Grietas longitudinales, inclusiones de polvo
Nivel de molde en el cambio	0 a -30 mm; recupera en ≤ 60 s	Tendencia	Nivel 2	Slivers, depresiones
Planchón del cambio de SEN	Marcado	Tracking	MES	Inspección especial (MO-CC1-09)
Planchón de unión (cambio de distribuidor)	Marcado; inspección al 100%	Tracking	MES	Unión con pliegues, inclusiones → degradar o rechazar según C-09
Separación de grados incompatibles	Sin mezcla	Cambio de distribuidor	MES	Química fuera de especificación

8. Procedimiento paso a paso

A. Manejo del clogging

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
A1	Detecta la tendencia	Posición del tapón sube $> 10\%$ en 15 min con velocidad y ancho constantes	Tendencia confirmada	 S-12

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
A2	Sube el argón	En pasos de 1 NL/min cada 5 min, máximo 8 NL/min; vigila el menisco (burbujeo)	Tapón estable		S-13
A3	Pulsa el tapón (si el OEM lo permite)	Movimientos cortos de apertura/cierre según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Tapón baja		S-13
A4	Baja la velocidad	Si el tapón supera 80% de apertura: -0.1 m/min por paso	Nivel $\pm$ 3 mm		S-12
A5	Decide el cambio	Si no hay recuperación en 15 min o el flujo es asimétrico (ΔT entre anchas > 2 °C): cambio de SEN (B)	Decisión de C-06		C-06
A6	Informa a LF	Muestra para Ca/Al; C-07 ajusta CaSi en las siguientes ollas	Informe		C-08, C-07

B. Cambio rápido de SEN

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
B1	Prepara la SEN nueva	Precalentada $\geq 1,000$ °C; revisa grietas y puertos	SEN lista	★	S-15, S-13
B2	Despeja la zona	Solo S-13 y S-14 en el frente; zona bajo el molde despejada	Confirmación de C-06	★	C-06
B3	Baja la velocidad	A 0.5 m/min con rampa; nivel en manual o modo "cambio de SEN"	Velocidad estable		S-12
B4	Retira el polvo alrededor de la SEN	Aparta costras que impidan el paso	Paso libre		S-14
B5	Coloca la SEN nueva en el cambiador	Inserta en la guía del cambiador	Asentada		S-13
B6	Cierra el tapón y cambia	Tapón cerrado → acciona el cambiador (la nueva empuja a la vieja)	≤ 10 s sin flujo	★	S-13
B7	Abre el tapón	Apertura progresiva; lleva el nivel a 0 mm; pasa a automático	Nivel $\pm$ 3 mm en ≤ 60 s		S-13, S-12
B8	Revisa inmersión y centrado	120–160 mm; centrada $\pm$ 5 mm	En rango		S-14
B9	Recupera la velocidad	Rampa ≤ 0.2 m/min por minuto	Velocidad de tabla		S-12
B10	Retira la SEN vieja	A caja seca; nunca al piso mojado	Retirada		S-14
B11	Marca y registra	Evento "cambio de SEN" en tracking; hora, vida de la SEN	Registro		S-12

C. Cambio de distribuidor en caliente

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
C1	Confirma distribuidor nuevo listo	Liberado (MO-CC1-01); $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C; carro 2 en espera	Firma de liberación	★	S-15, C-06
C2	Planea con el cambio de olla	La olla actual cierra normal (MO-CC1-05); la nueva queda en torreta sin abrir	Coordinación confirmada		C-06
C3	Establece la zona roja	Frente del molde solo S-13/S-14; bajo el molde despejado	Confirmación	★	C-06
C4	Vacía el distribuidor viejo	Baja velocidad según nivel (800 mm: 0.9; 700: 0.6; 600: 0.4 m/min)	Nivel baja controlado		S-12
C5	Cierra el tapón a 400 mm	Cierra; detén la extracción (velocidad 0); mantén oscilación y agua de molde	Línea detenida; hora registrada	★	S-13, S-12
C6	Cubre el menisco	Polvo sobre el acero del molde	Menisco cubierto		S-14
C7	Retira el distribuidor viejo	Sube el distribuidor (SEN fuera del molde) y mueve el carro 1 a la fosa	Retirado sin derrame		S-13

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
C8	Coloca el distribuidor nuevo	Carro 2 a posición; baja; centra la SEN ± 5 mm; inmersión 120–160 mm en el acero del molde	Centrado		S-13, S-14
C9	Si la detención supera 3 min	Inserta la grapa de unión según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Grapa colocada		S-14
C10	Abre la olla nueva	Tubo protector con argón; llena a 500 mm; agrega flux	500 mm en ≈ 3 min		S-13
C11	Abre el tapón	Apertura progresiva; nivel a -60 mm	Sin rebose	★	S-13
C12	Reanuda	0.3 m/min; nivel automático; rampa ≤ 0.2 m/min por minuto	Sin alarma BOP		S-12
C13	Mantén la zona bajo el molde	Hasta que la unión pase el segmento 3 (≈ 5 m)	Autorización de C-06	★	C-06
C14	Marca el planchón de unión	Evento en tracking; el corte deja la unión en un solo planchón si es posible (MO-CC1-08)	Marcado		S-12
C15	Retira el distribuidor viejo a volteo	Grúa o carro según diseño; fosa seca	Registro de vida		S-15

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Nivel oscila ± 8 mm tras el cambio de SEN	SEN mal centrada, puertos obstruidos	Revisa centrado e inmersión; baja la velocidad	C-06
SEN rota (burbujeo, flama, nivel errático, aspiración de aire)	Choque térmico, erosión	Cambio de SEN inmediato; si no hay cambiador: cambio de distribuidor o cierre	C-06, C-08
El cambiador no acciona	Hidráulica, SEN atorada	Mantén tapón cerrado ≤ 15 s; si no, reabre con SEN vieja y baja velocidad; S-22	C-06, S-22
Clogging repetido en la secuencia	Tratamiento de Ca, reoxidación, T baja	Muestra Ca/Al; revisa sellos de argón; C-07 corrige LF	C-08, C-07
Detención > 5 min en el cambio de distribuidor	Falla de carro, olla no abre	Cierre de secuencia y salida de cola (MO-CC1-07)	C-06, C-04
Breakout en la unión	Unión débil, rampa rápida	Respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9)	C-04, C-06, C-16
Rebose del molde al reanudar	Apertura brusca del tapón	Cierra el tapón; recupera en manual	C-06
Distribuidor nuevo con vapor o SEN fría	Preparación incompleta	 No usar; cierre de secuencia si no hay otro	C-06, C-15

10. Registros

- Registro de clogging (tendencia del tapón, argón, acciones, resultado) y muestra Ca/Al.
- Registro de cambio de SEN (hora, vida, tiempo sin flujo, nivel mínimo).
- Registro de cambio de distribuidor (vida del viejo, hora de detención y reanudación, grapa, nivel mínimo).
- Eventos en tracking: planchón de cambio de SEN y planchón de unión.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma de Colada	3	16	6 cambios de SEN + 4 cambios de distribuidor	B1, B2, B6, C1, C3, C5, C11, C13	≤ 24 meses (TD-P07)
S-14 Ayudante de Colada	3	8	6 + 4 eventos	Zona roja, centrado e inmersión, grapa	≤ 24 meses

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito de Colada	3	12	6 + 4 eventos (o simulador)	Detención, reanudación y rampa; diagnóstico de clogging	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	8 + evaluador	—	Todos	≤ 24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Usa solo SEN y distribuidor precalentados y liberados.
- ☐ Establece la zona roja y la zona de exclusión bajo el molde.
- ☐ Cambia la SEN con ≤ 10 s sin flujo y recupera el nivel sin rebose.
- ☐ Detiene la línea a 400 mm del distribuidor viejo y reanuda con 0.3 m/min y rampa.
- ☐ Mantiene la exclusión hasta que la unión pase el segmento 3.
- Preguntas orales:** ¿Qué te indica la posición del tapón? ¿Por qué el argón no debe pasar de 8 NL/min? ¿Qué haces si la detención pasa de 5 min?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §4; CAT-ACE-001; MO-CC1-01, MO-CC1-04, MO-CC1-05, MO-CC1-07, MO-CC1-08, MO-CC1-09; MO-LF-01; MM-CC-04.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-09.
- NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-004-STPS-1999 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM del cambiador de SEN y de los carros de distribuidor [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido; el cambiador de SEN y el segundo carro siguen como [Supuesto] a validar con el OEM.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-06-cambio-sen-y-distribuidor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.